

Ejercicio 1. (2.5 puntos)

- a) Explica en detalle cómo se realiza la interpolación de Lagrange.
- b) Interpola mediante el método de Newton (con diferencias divididas) los nodos $x_0 = 0$, $x_1 = 2$, $x_2 = -1$ con las imágenes $y_0 = 2$, $y_1 = 0$, e $y_2 = 1$.
- c) Acota el error al interpolar $f(x) = e^x$ con los nodos $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$. Usa la fórmula del error.

Ejercicio 2. (2.5 puntos)

- (a) Mediante el desarrollo de Taylor, justifica que

$$\frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h} = y'(x) + O(h^2).$$

Explica todos los pasos.

- (b) Aplica una diferencia central de orden 2 para aproximar la segunda derivada en $x = 2$ de una función que cumple $f(1) = 3$, $f(2) = 1$, $f(3) = 3$ y $f(4) = 2$.
- (c) Si pudiéramos tomar un h que fuera 10 veces más pequeño en el apartado anterior, ¿con qué factor disminuiría el error cometido por la diferencia central?

Ejercicio 3. (2.5 puntos)

- (a) Explica el método de trapecios y cómo se deduce su fórmula de aproximación a la integral a

partir de interpolación. (No tienes que explicar nada sobre la fórmula del error).

- (b) Aproxima $\int_0^1 \sin(x) dx$ mediante la regla del trapecio, dividiendo en tres subintervalos la región $[0,1]$.

Ejercicio 4. (2.5 puntos)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, argumentándolo en detalle:

- Lo más aconsejable cuando se resuelve un sistema lineal es que el número de condición de la matriz de coeficientes sea aproximadamente 0.
- Si los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel son convergentes, entonces la matriz de coeficientes tiene una diagonal dominante.
- El método de Euler implícito para $y' = f(t, y)$ presenta la forma $y_{i+1} = y_i + f(t_{i+1}, y_{i+1})$, partiendo de un iterado inicial y_0 .
- La EDO $y'' = \cos^2 y$ se puede convertir en un sistema de primer orden.